สมาชิกกลุ่ม

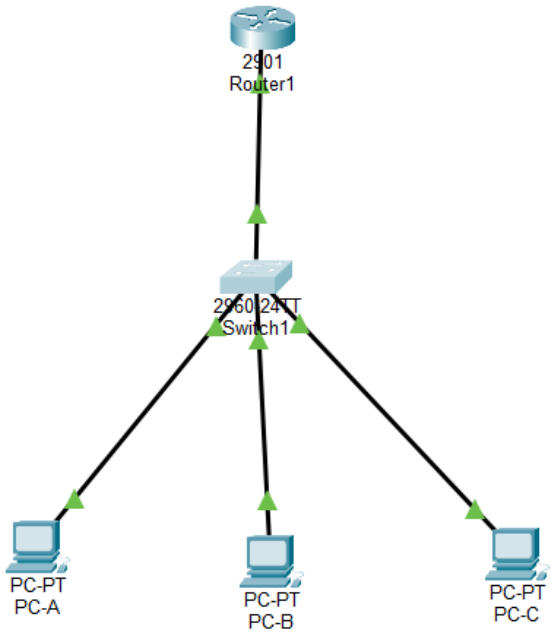
1.	673380594-9	นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	sec. 4
2.	673380596-5	นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	sec. 4
3.	673380571-1	นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	sec. 4
4.	673380605-0	นางสาวสรนันท์ บุสดี	sec. 4
5.	673380598-1	นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	sec. 4

🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

None

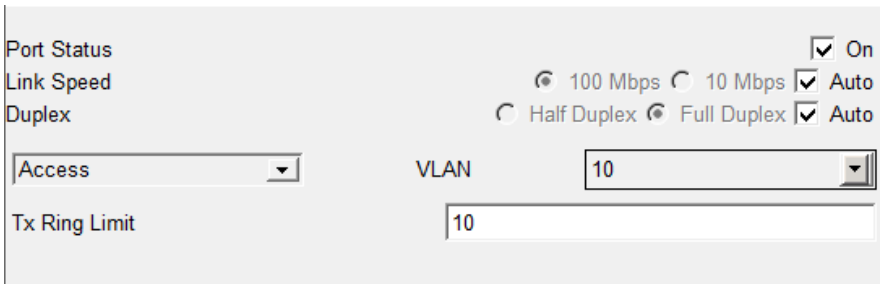
```
[ R1 – Router ]
G0/0 (802.1Q Trunk)
        |
        |
[ G0/1 – Switch ]
┌──────────────────────────┐
│      S1          │
│    │             │
[Fa0/1]   [Fa0/2]   [Fa0/3]
        |           |     |
        |           |     |
        [PC-A] [PC-B]   [PC-C]
        VLAN10  VLAN20   VLAN99
```



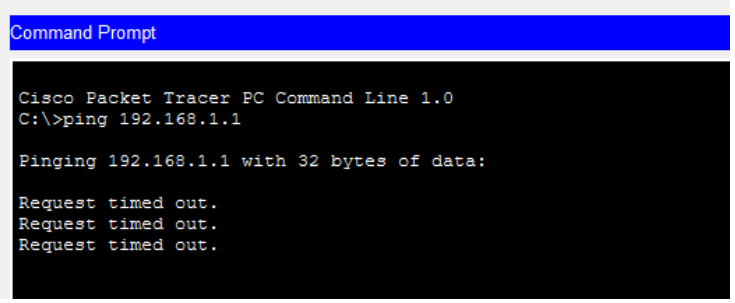
TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Wrong VLAN Assignment , Move PC-B to wrong VLAN

เปลี่ยน VLAN 1 -> VLAN10



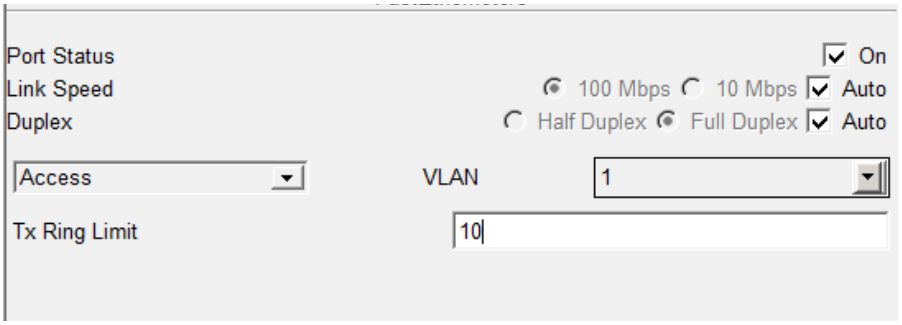
Test connectivity



Identify failure point

PC-B ถูกย้ายไปอยู่ VLAN ที่ไม่ตรงกับอุปกรณ์อื่น PC-B อยู่ VLAN 99 แต่ PC-A, PC-C และ Router อยู่ VLAN 10 อุปกรณ์ใน VLAN 99 จะไม่สามารถส่งข้อมูลไปหาอุปกรณ์ใน VLAN 1 ได้โดยตรง ดังนั้นเวลา ping จะขึ้นRequest timed out

Restore correct VLAN



เปลี่ยน VLAN 10 -> VLAN1

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Scenario B: Missing VLAN on Trunk ,Remove VLAN 99 from trunk

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
switchport trunk allowed vlan 1,99
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       none
```

Test connectivity

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Explain why management fails

VLAN 99 ถูกลบออกจาก trunk PC ที่อยู่ VLAN 99 ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง Router ได้ การจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายจึงล้มเหลว

Restore configuration

```
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,99
```

Scenario C: Wrong Gateway, Change PC-A gateway

Ping 192.168.1.1

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ipconfig

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:CFF:FE00:2CCE
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

Fixed Default Gateway

```
C:\>ping 192.162.10.1

Pinging 192.162.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.162.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

การตั้งค่า Default Gateway ผิด ทำให้ PC ไม่สามารถส่งข้อมูลออกนอก subnet ได้ต้องตั้งค่า Gateway ให้ตรงกับ IP ของ Router ที่อยู่ใน subnet เดียวกันหลังแก้ไข Gateway

ถูกต้องPC-A สามารถ ping ไปยัง Router และสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ตามปกติ

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	แสดง VLAN 10, 20, 99 ถูกต้อง	pass

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
			(ภาพ 1.1)	
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	trunk ทำงานและอนุญาต VLAN ที่กำหนด (ภาพที่ 1.2)	pass
Router subifs	show ip int br	up/up	g0/0.10,g0/0.20, g0/0.99 เป็น up/up (ภาพที่ 1.3)	pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	ping ข้าม VLAN ได้สำเร็จ (ภาพที่ 1.4)	pass

ภาพ 1.1

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#/
```

ภาพ 1.2

```
1005 trnet-default                              active
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

S1#
```

ภาพที่ 1.3

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

ภาพที่ 1.4

```
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?

ตอบ VLAN 99 ถูกใช้สำหรับการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch และ Router เพื่อแยก traffic การจัดการออกจาก traffic ผู้ใช้งานทั่วไป การใช้ VLAN 99 สำหรับการจัดการจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงทำให้การบริหารจัดการระบบมีระเบียบมากขึ้น

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

ตอบ มีส่วนช่วยในเรื่องความปลอดภัย เพราะการกำหนดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ใน VLAN 999 และสั่ง shutdown จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. What does 802.1Q tagging do?

ตอบ 802.1Q tagging ใช้ระบุว่า frame นั้นเป็นของ VLAN ตัวไหน และเมื่อข้อมูลวิ่งผ่านลิงก์ trunk จะมีการใส่ VLAN tag เข้าไปใน Ethernet frame เพื่อให้ปลายทางรู้ว่าข้อมูลนั้นอยู่ใน VLAN ใด

4. Why does each VLAN require a different subnet?

ตอบ เพราะการใช้ subnet แยกกันทำให้สามารถควบคุมการ routing ระหว่าง VLAN ได้อย่างถูกต้อง และช่วยลด broadcast domain ทำให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- ☑ ~~show run~~
- ☑ ~~show ip route~~
- ☑ ~~show arp~~

Switch

- ☑ ~~show vlan brief~~
- ☑ ~~show interfaces trunk~~
- ☑ ~~show mac address-table~~

PCs

- ☑ ~~ipconfig~~
- ☑ ~~arp -a~~

☑ ~~ping~~

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?

   ตอบ Router (R1) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ทำ Inter-VLAN routing โดยใช้เทคนิค router-on-a-stick สร้าง subinterface และใช้ 802.1Q เพื่อส่งต่อข้อมูลระหว่าง VLAN ต่าง ๆ

2. Why can PCs in different VLANs communicate?

   ตอบ เพราะว่ามี Router ที่ทำหน้าที่ Routing ระหว่าง VLAN โดยแต่ละ VLAN อยู่คนละ subnet
   เมื่อ PC ส่งข้อมูลไปยัง VLAN อื่น ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยัง Router เพื่อทำการ route ไปยังปลายทาง

3. What breaks if the trunk is removed?

   ตอบ จะทำให้การสื่อสารระหว่าง VLAN ไม่สามารถทำงานได้ เพราะ trunk เป็นช่องทางที่ส่ง traffic ของหลาย VLAN ไปยัง Router หากไม่มี trunk ข้อมูลจะไม่สามารถไปถึง Router เพื่อทำ inter-VLAN routing ได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงการจัดการ VLAN อีกด้วย

4. Why is VLAN 1 avoided?

   ตอบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เพราะ VLAN 1 เป็น VLAN เริ่มต้นของสวิตช์ การใช้ VLAN แยกก็จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

5. What security risk exists if unused ports remain active?

   ตอบ อาจมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พอร์ตที่ยังเปิดอยู่สามารถถูกใช้เพื่อเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ง่าย

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved

---